การบรรยายที่ 11

การติดตั้งระดับ Production ด้วย Kolla-Ansible

Production-Grade OpenStack Deployment via Containerization & Automation

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

DevStack vs Production

เข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสภาพแวดล้อมพัฒนาและใช้งานจริง

Kolla-Ansible & Containers

รู้จักแนวคิด Containerized OpenStack และระบบอัตโนมัติ

สถาปัตยกรรมระดับองค์กร

ออกแบบ High Availability, Load Balancing และความปลอดภัยด้วย TLS

Deployment Workflow

เตรียม Inventory และรัน Ansible Playbooks สำหรับติดตั้งจริง

เปรียบเทียบ DevStack และ Production

สถาปัตยกรรม Node	DevStack: 1 Node รวมทุกบริการ	**Production: Multi-node แยกบทบาทชัดเจน**
High Availability	DevStack: ไม่มี (Single point of failure)	**Production: มี (Redundant Controllers)**
Storage Backend	DevStack: Loopback / LVM พื้นฐาน	**Production: Ceph / NFS / iSCSI ระดับองค์กร**
Security & TLS	DevStack: ไม่เปิดใช้งาน TLS	**Production: เข้ารหัส TLS ทุก Service**
Deployment Tool	DevStack: Shell Script (stack.sh)	**Production: Ansible / Kolla / Puppet**

Kolla-Ansible คืออะไร?

เครื่องมือมาตรฐานในการ Deploy และบริหารจัดการ OpenStack ภายใน Docker Containers ด้วย Ansible Playbooks

Containerized: แต่ละ Service รันแยกอิสระใน Docker

Immutable Infrastructure: อัปเกรดโดยเปลี่ยน Image ไม่แก้ Server

Production Ready: รองรับ HA, TLS และ Rolling Upgrades

Ansible-based: จัดการโครงสร้างและ Configuration ทั้งหมดอัตโนมัติ

Official Images: มี Pre-built Images จากทีม OpenStack โดยตรง

Modular Design: ยืดหยุ่นในการเปิดปิดบริการเสริมตามต้องการ

สถาปัตยกรรมระบบ Production Multi-Node

Load Balancer Layer

HAProxy + Keepalived (VIP) จัดการทราฟฟิกขาเข้าและทำ High Availability ให้ API endpoints

Controller Nodes (HA)

MariaDB (Galera Cluster), RabbitMQ, Keystone, Nova API, Neutron Server, Horizon, Memcached

Compute Nodes

Nova Compute, Neutron L2/L3 Agents, Cinder Volume (รันบน KVM + OVS สำหรับรัน Virtual Machines)

Storage Node

Ceph Cluster หรือ NFS Backend สำหรับจัดเก็บ Object/Block Storage (Glance & Cinder)

ส่วนประกอบหลักของ Kolla Ecosystem

kolla-build	เครื่องมือสำหรับสร้าง Custom Docker Images จาก Source หรือ Binary ตามต้องการ
kolla-ansible	Ansible Playbooks สำหรับ Deploy, Configure และบริหารจัดการ Containers ทั้งหมด
Inventory File	ไฟล์กำหนดกลุ่มบทบาทของแต่ละ Node (Control, Compute, Storage, Network)
globals.yml	ไฟล์ตั้งค่าหลักของระบบ เช่น Network, VIP, Storage Backend และการเปิด TLS
passwords.yml	ไฟล์จัดเก็บบัตรผ่าน (Passwords) และ Tokens ทั้งหมดที่ใช้ในบริการ OpenStack

ขั้นตอนที่ 1 & 2: เตรียมสภาพแวดล้อมและ Inventory

```
# ติดตั้ง Dependencies และ Kolla-Ansible
sudo dnf install -y python3-pip git
pip3 install --user kolla-ansible

# คัดลอก Configuration ตัวอย่าง
mkdir -p /etc/kolla
cp -r ~/.local/share/kolla-ansible/etc_examples/kolla/*
/etc/kolla/
```

```
# กำหนด Multinode Inventory (multinode)
[control]
ctrl01 ansible_host=10.0.0.11
ctrl02 ansible_host=10.0.0.12
ctrl03 ansible_host=10.0.0.13

[compute]
comp01 ansible_host=10.0.0.21
comp02 ansible_host=10.0.0.22
```

ขั้นตอนที่ 3 & 4: ตั้งค่า globals.yml และรหัสผ่าน

```
# /etc/kolla/globals.yml
kolla_base_distro: "centos"
kolla_install_type: "source"
openstack_release: "2024.1"

# Network & VIP
kolla_internal_vip_address: "10.0.0.10"
network_interface: "eth0"
neutron_external_interface: "eth1"

# Production TLS
enable_tls: "yes"
kolla_enable_tls: "yes"
```

การจัดการรหัสผ่าน (Passwords)

รหัสผ่านทั้งหมดสำหรับ Database, RabbitMQ, Services และ Tokens จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือเฉพาะของ Kolla

```
kolla-genpwd
```

สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ `/etc/kolla/passwords.yml` ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: Bootstrap, Prechecks และ Deploy

1. Test Connectivity	`ansible -i multinode all -m ping`
2. Bootstrap Servers	`kolla-ansible -i multinode bootstrap-servers`
3. Pre-deployment Checks	`kolla-ansible -i multinode prechecks`
4. Deploy OpenStack	`kolla-ansible -i multinode deploy`
5. Post-deployment	`kolla-ansible -i multinode post-deploy`

ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบและการใช้งานระบบ

การเริ่มต้นใช้งาน

โหลดไฟล์ OpenRC ที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่า Environment Variables สำหรับใช้คำสั่ง OpenStack CLI

```
source /etc/kolla/admin-openrc.sh
```

```
# ตรวจสอบสถานะ Services และ Endpoints
openstack service list
openstack endpoint list

# ตรวจสอบ Compute และ Network Agents
openstack compute service list
openstack network agent list
```

การอัปเกรดระบบ (System Upgrade)

1. **ปรับปรุงเวอร์ชันใน globals.yml**

```
openstack_release: "2026.2"
```

2. **ดึง Container Images ใหม่**

```
kolla-ansible -i multinode pull
```

3. **รัน Rolling Upgrade แบบไร้รอยต่อ**

```
kolla-ansible -i multinode upgrade
```

SUMMARY & CONCLUSION

สรุปการติดตั้ง Production ด้วย Kolla-Ansible

Kolla-Ansible ช่วยให้การติดตั้ง OpenStack แบบ Multi-node ที่มีความซับซ้อนสูง กลายเป็นเรื่องง่าย
มั่นคง ปลอดภัยด้วย TLS และรองรับการอัปเกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q & A - คำถามและข้อสงสัย